

일차 의료용 근거기반
 권고 요약 정보



소아청소년 천식

QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회
 Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

일차 의료용 근거기반 소아청소년 천식 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은
아래 사이트를 통해
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터

www.guideline.or.kr

일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인

www.digitalcpg.kr



스마트폰 QR코드
www.digitalcpg.kr



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

알고리즘
[진단]

알고리즘
[약물치료]

알고리즘
[악화치료]

진단·평가

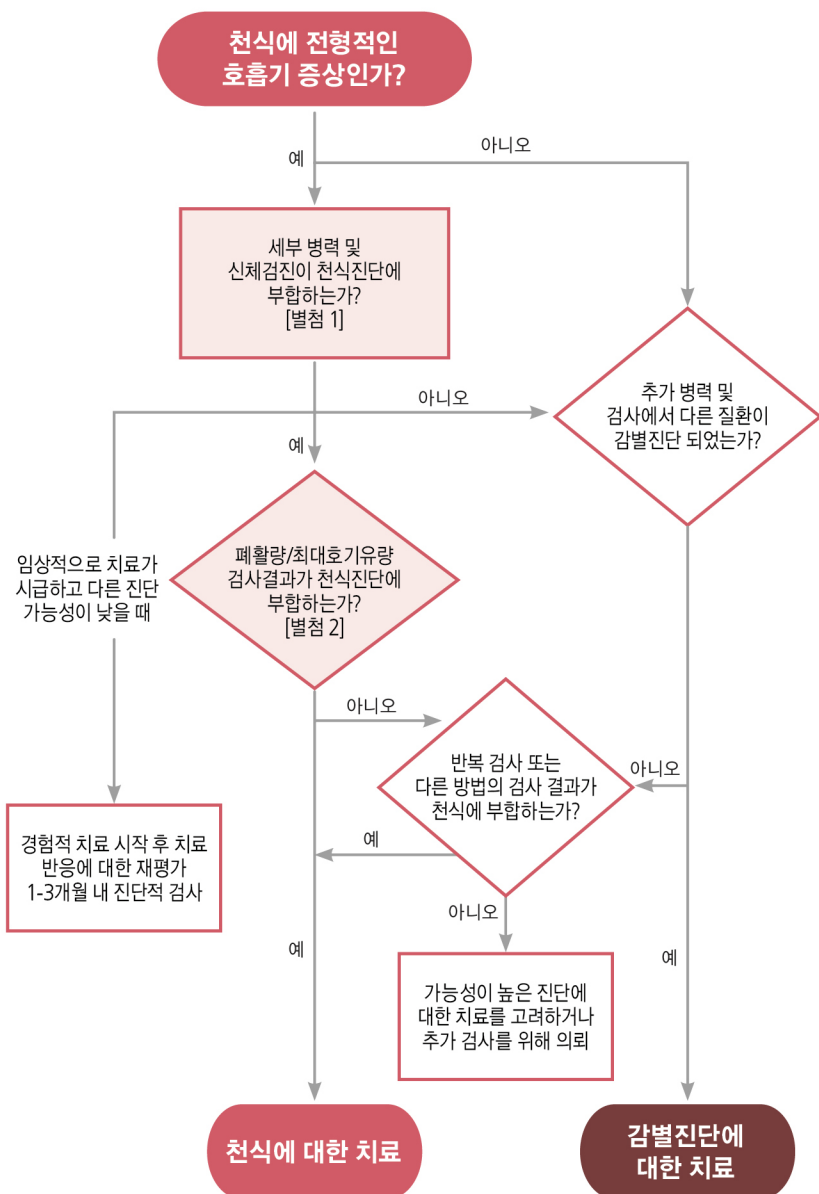
약물치료

악화치료·
추적관찰

의뢰기준·
급성악화

[부록]
환자 관리
체크 리스트

알고리즘 1. 6세 이상 소아청소년 천식 진단



참고. 6세 이상 소아청소년 천식 진단 기준

천식은 다른 원인으로 설명되지 않는 특징적인 증상과 기관지확장제 반응 또는
기타검사로 확인되는 가변적인 호기 기류제한으로 진단한다.

▣ 별첨 1. 가변적인 호흡기 증상의 병력

진단 양상	천식 진단 기준
• 천명, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침	• 일반적으로 두 가지 이상의 호흡기 증상 • 시간에 따른 변화를 보이며, 다양한 강도로 나타나는 증상 • 야간 또는 아침에 일어날 때 더 악화되는 증상 • 운동, 웃음, 알레르기항원, 찬 공기 등에 의해 유발되는 증상 • 바이러스감염에 의해 유발 또는 악화되는 증상

▣ 별첨 2. 가변적인 호기 기류제한

진단 양상	천식 진단 기준
• 호기 기류제한의 확인¹⁾	• FEV₁*이 낮을 때 최소 한 번 이상 FEV₁/FVC*가 감소(12세 이상: < 0.75-0.8, 6-11세: < 0.90) 되어 있는 것을 확인하여야 함
• 그리고 폐기능의 과도한 변동¹⁾ (아래 검사 중 하나 이상)	• 폐기능의 변동이 심하거나 자주 반복될수록 진단적 가치가 높음
기관지확장제에 의한 가역반응 양성 (검사 전 속호베타2항진제(SABA*) ≥ 4 시간, 지속베타2항진제(LABA*) ≥ 24 시간 중단 후 시행)	salbutamol 200-400 mcg (또는 동량의 다른 SABA) 흡입 10-15분 후 FEV ₁ 의 증가가 기저치보다 > 12% 이면서 > 200 mL (12세 이상의 경우 > 15% 이면서 > 400 mL 증가한 경우 더 신뢰)
2주간 일일 2회 측정한 최대호기유량(PEF***)의 과도한 변동 ¹⁾	평균 일중 PEF 변동(12세 이상: > 10%, 6-11세: > 13%)
4주간 항염증 치료 후 폐기능의 유의한 개선	12세 이상의 경우 FEV ₁ 의 증가가 기저치보다 > 12% 이면서 > 200 mL, 또는 PEF 증가가 기저치보다 > 20% ²⁾ (단, 호흡기계 감염이 없는 경우)
운동유발검사 양성 ¹⁾	12세 이상: FEV ₁ 의 감소가 기저치보다 > 10% 이면서 > 200 mL 6-11세: FEV ₁ 의 감소가 기저치보다 > 12% 이거나, PEF 감소 > 15%
기관지유발검사 양성(보통 12세 이상)	메타콜린 또는 히스타민 흡입 후 FEV ₁ 의 감소가 기저치보다 ≥ 20% 또는 표준화된 과호흡, 고장성 식염수, 만니톨 흡입 후 FEV ₁ 의 감소가 기저치보다 ≥ 15%
외래 매 방문 시 측정한 폐기능의 과도한 변동 ¹⁾ (덜 신뢰할 만함)	12세 이상: FEV ₁ 의 변동이 > 12% 이면서 > 200 mL (단, 호흡기계 감염이 없는 경우) 6-11세: FEV ₁ 의 감소가 기저치보다 > 12% 이거나, PEF 감소 > 15% (호흡기 감염 상관없이)

1) 증상이 있는 경우 또는 아침 일찍 반복해서 시행할 수 있다.

2) PEF는 측정하는 기계마다 최대 20%까지 차이가 날 수 있으므로 매번 같은 기계를 이용해서 측정하여야 한다. 심한 급성악화 나 바이러스 감염이 있을 때는 기관지확장제에 의한 가역반응이 나타나지 않을 수 있다.

[약어]

* FEV₁: 1초 노력호기량(forced expiratory volume in one second) † FVC: 노력폐활량(forced vital capacity)

‡ SABA: 속호베타2항진제(short-acting beta2-agonist) § LABA: 지속베타2항진제(long-acting beta2-agonist)

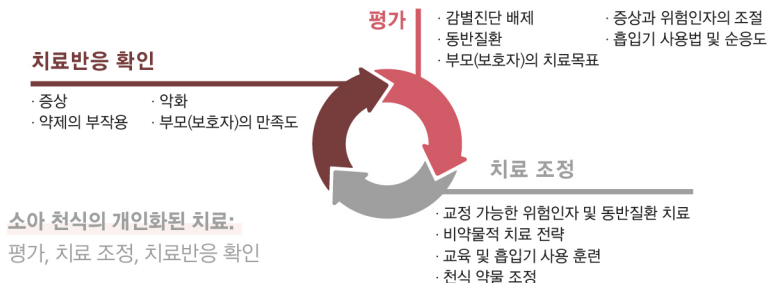
** PEF: 최대호기유량(peak expiratory flow), PEF를 일일 2회 측정하여 PEF의 일중변동율을 계산하고 이 값의 1주일간

평균치를 구한다. PEF의 일중변동율 = (일중 최고 PEF - 일중 최저 PEF/일중 최고 PEF와 일중 최저 PEF의 평균) x 100%

알고리즘 2. 5세 이하 천식 단계별 약물치료

☑ 5세 이하 천식 약제 사용 선택:

환자(보호자)의 필요에 따라 단계 상향 및 하향



선호되는 조절제	1단계	2단계 매일 저용량 ICS (ICS 용량 [별첨 1] 참고)	3단계 저용량 ICS를 두 배 증량	4단계 조절제 지속 사용하면서 전문가에게 의뢰
		매일 LTRA 또는 호흡기 증상시작 시 간헐적으로 단기간 ICS	저용량 ICS+LTRA 전문가 의뢰를 고려	LTRA 추가 또는 ICS 사용빈도를 증 가 또는 간헐적 ICS
기타 조절제				
증상완화제	필요시 SABA			
각 단계를 고려해야 하는 상황	자주 발생하지 않는 바이러스성 천명 (사이의 증상은 거의 없음)	천식에 완전히 부합되는 증상 양상은 아니지만 SABA를 필요로 하는 천명 삼화가 자주 있는 경우 (예: 1년에 3회 이상) 3개월간 진단적 치료를 시행해 볼 수 있음. 전문가 의뢰를 고려. 천식에 부합되는 증상 양상이며 천식이 잘 조절되지 않고 악화가 1년에 3회 이상 있는 경우	천식 진단이 되었으며 저용량 ICS로 조절되지 않는 경우	두 배 용량의 ICS로 조절되지 않는 천식
			단계를 상향하기 전에 감별진단과 진단 재확인, 흡입기 사용법과 약제의 순응도, 악화 요인을 확인	

[참고] 주요 천식 치료제 약물 표기

• 질병조절제(천식의 안정 시 사용)

*ICS-Formoterol (6세 이상)

ICS: 흡입스테로이드(inhaled corticosteroid)

LTRA: 류코트리엔조절제(leukotriene receptor antagonist)

ICS-LABA: 흡입스테로이드-지속베타2항진제(inhaled corticosteroid-long-acting beta2-agonist)

• 증상완화제(급성악화 시 사용)

SABA: 속효베타2항진제(short-acting beta2-agonist)

OCS: 경구스테로이드(oral corticosteroids)

ICS-Formoterol: 흡입스테로이드-포모테롤(inhaled corticosteroid-formoterol)

별첨. ICS 용량

[별첨 1] ICS 용량: 5세 이하	총 일일 저용량(mcg)
Inhaled corticosteroid	(이 연령에 효과와 안전성이 있는 용량)
BDP (pMDI*, extrafine particle, HFA†)	50 (5세 이상)
Budesonide nebulized	500 (1세 이상)
Fluticasone propionate (pMDI, standard particle, HFA)	50 (4세 이상)
Fluticasone furoate (DPI*)	5세 이하에서는 적절한 자료가 없음
Mometasone furoate (pMDI, standard particle, HFA)	100 (5세 이상)
Ciclesonide (pMDI, extrafine particle, HFA)	5세 이하에서는 적절한 자료가 없음

각 용량 기준별 용량이 서로 동등하지는 않음.

* pMDI: 정량 분무식형 흡입기(pressurized metered dose inhaler(non-CFC)),

† HFA: 수소불화알칸(hydrofluoroalkane propellant) ‡ DPI: 건조분말흡입기(dry powder Inhaler)

알고리즘 2. 6-11세 이하 천식 단계별 약물치료

6-11세 이하 천식 약제 사용 선택:

환자(보호자)의 필요에 따라 단계 상향 및 하향



소아청소년 천식의 개인화된 치료:

평가, 치료 조정, 치료반응 확인

선호되는 조절제 (악화예방과 증상조절제)	1단계 SABA 흡입시 항상 저용량 ICS 동시투여	2단계 매일 저용량 ICS (ICS 용량 [별첨 2] 참고)	3단계 저용량 ICS- LABA, 또는 중간용량 ICS, 또는 최저용량* ICS-formoterol 유지 및 완화 요법 (MART)	4단계 중간용량 ICS- LABA, 또는 저용량 + ICS-formoterol 유지 및 완화 요법 (MART)	5단계 표현형 확인을 위해 전문가에게 의뢰 ± 더 높은 용량 ICS-LABA 또는 추가치료 (예. anti-IgE)
	매일 저용량 ICS 고려	매일 LTRA 또는 SABA 흡입시 항상 저용량 ICS 동시투여	저용량 ICS+LTRA	Tiotropium 추가 또는 LTRA 추가	anti-IgE 추가 또는 저용량 OCS 추가 (부작용을 꼭 고려할 것)
기타 조절제					
증상완화제	필요시 SABA (또는 MART의 ICS-formoterol 완화제)				

*최저용량: BUD-FORM 100/6 mcg

† 저용량: BUD-FORM 200/6 mcg (metered doses)

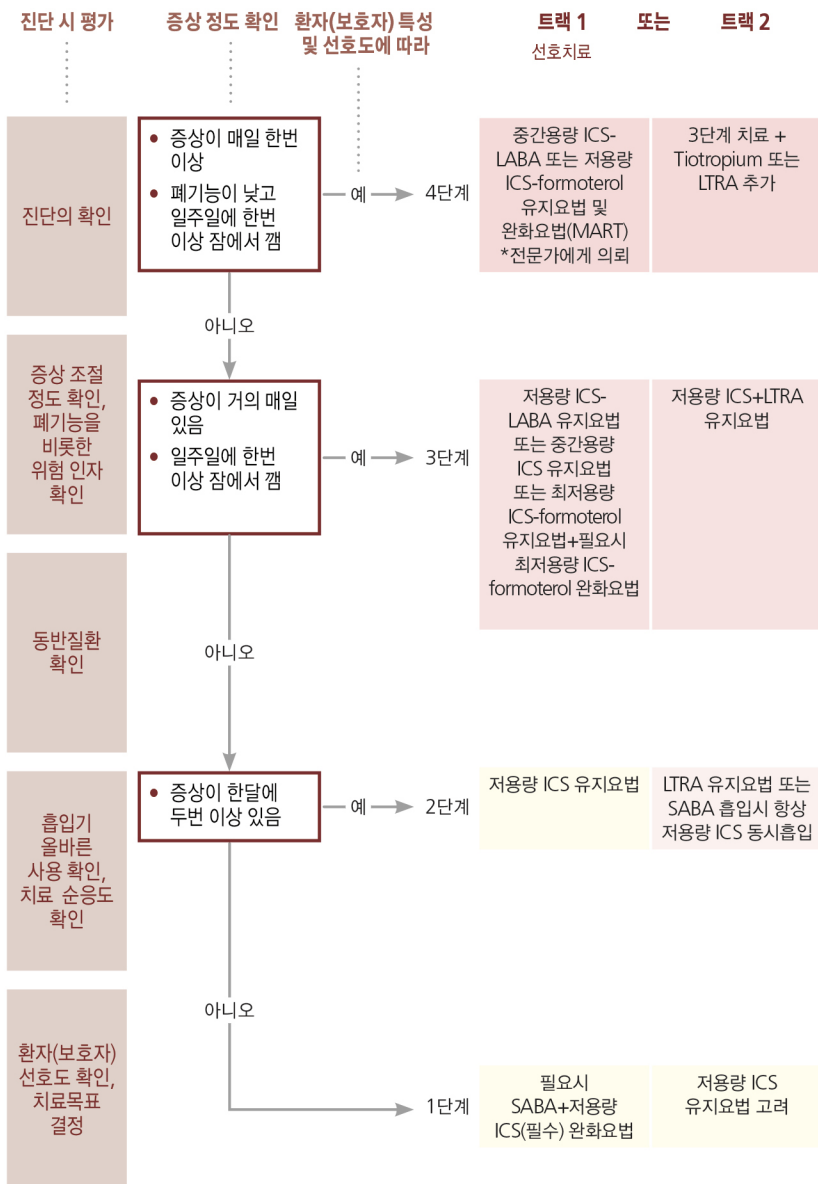
[별첨 2] ICS 용량: 6-11세	총 ICS 일일 용량(mcg)		
Inhaled corticosteroid	저용량	중간용량	고용량
Bedometasone dipropionate (pMDI [†] , extrafine particle, HFA [†])	50-100	> 100-200	> 200
Budesonide (DPI [†])	100-200	> 200-400	> 400
Budesonide (nebulas)	250-500	> 500-1000	> 1000
Ciclesonide (pMDI, extrafine particle, HFA)	80	> 80-160	> 160
Fluticasone furoate (DPI)		50	-
Fluticasone propionate (DPI)	50-100	> 100-200	> 200
Fluticasone propionate (pMDI, standard particle, HFA)	50-100	> 100-200	> 200
Mometasone furoate (pMDI, standard particle, HFA)		100	200

각 용량 기준별 용량이 서로 동등하지는 않음.

* pMDI: 정량 분무식형 흡입기(pressurized metered dose inhaler(non-CFC)),

† HFA: 수소불화알칸(hydrofluoroalkane propellant) † DPI: 건조분말흡입기(dry powder Inhaler)

참고. 6-11세 이하 천식 증상에 따른 치료 시작 단계 결정



알고리즘 2. 12세 이상 천식 단계별 약물치료

☑ 12세 이상 천식 약제 사용 선택:

환자(보호자)의 필요에 따라 단계 상향 및 하향



소아청소년 천식의 개인화된 치료:

평가, 치료 조정, 치료반응 확인

☑ 트랙 1: 조절제와 증상완화제로 ICS-formoterol 사용

ICS-formoterol 증상완화제의 필요시 또는
추가적 사용법을 이해하는 경우



알고리즘 2. 12세 이상 천식 단계별 약물치료

☞ 트랙 2: 규칙적인 ICS 조절제 및 SABA 증상완화제 사용

ICS를 규칙적으로 사용하며 치료에 대한
순응도가 높은 경우

1단계 SABA 흡입시 항상 ICS 동시투여†	2단계 저용량 ICS [별첨 3] 유지요법	3단계 저용량 ICS-LABA 유지요법	4단계 중간용량 ICS- LABA 유지요법	5단계 표현형 확인 및 추가 치료를 위하여 전문가에게 의뢰: LAMA 추가사용 고용량 ICS-LABA anti-IgE, anti-IL5/5R, anti- IL4R
--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

증상완화제: 필요시 SABA

각 트랙에서 가능한 기타 조절제	SABA 흡입시 항상 저용량 ICS 동시투여† 또는 LTRA 또는 추가: 집먼지진드기 설하면역치료#	중간용량 ICS 또는 추가: LTRA 또는 추가: 집먼지진드기 설하면역치료#	추가: LAMA 또는 추가: LTRA 또는 고용량 ICS	추가: azithrimycin (성인) 또는 추가: LTRA 또는 저용량 OCS (부작용을 꼭 고려할 것)
-------------------------	--	--	---------------------------------------	---

ICS는 가능한 모든 천식 환자에서 사용하며, 3단계 이상에서는 반드시 정기적인 사용을 권장한다.

* Off-label; 국내에서는 budesonide-formoterol만 허가사항에 포함됨

† Off-label; ICS와 SABA 흡입제의 개별 또는 동시 사용

FEV₁ > 70% 이고 집먼지진드기에 감작된 환자에서 집먼지진드기 설하면역치료 고려



별첨. ICS 용량

[별첨 3] ICS 용량: 12세 이상	총 ICS 일일 용량(mcg)		
Inhaled corticosteroid	저용량	중간용량	고용량
Beclometasone dipropionate (pMDI*, extrafine particle, HFA †)	100-200	> 200-400	> 400
Budesonide (DPI †)	200-400	> 400-800	> 800
Ciclesonide (pMDI, extrafine particle, HFA)	80-160	> 160-320	> 320
Fluticasone furoate (DPI)	100		200
Fluticasone propionate (DPI)	100-250	> 250-500	> 500
Fluticasone propionate (pMDI, standard particle, HFA)	100-250	> 250-500	> 500
Mometasone furoate (DPI)	200		400
Mometasone furoate (pMDI, standard particle, HFA)	200-400		> 400

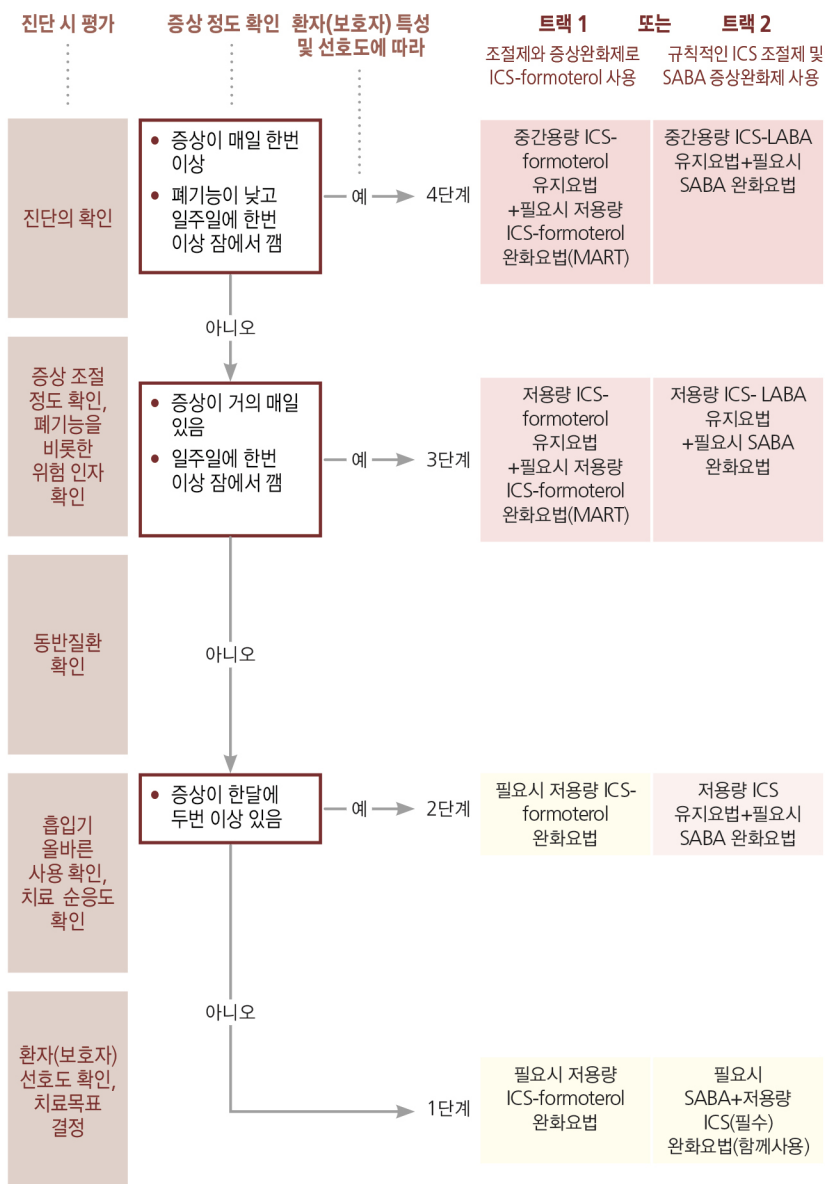
각 용량 기준별 용량이 서로 동등하지는 않음.

* pMDI: 정량 분무식형 흡입기(pressurized metered dose inhaler(non-CFC)),

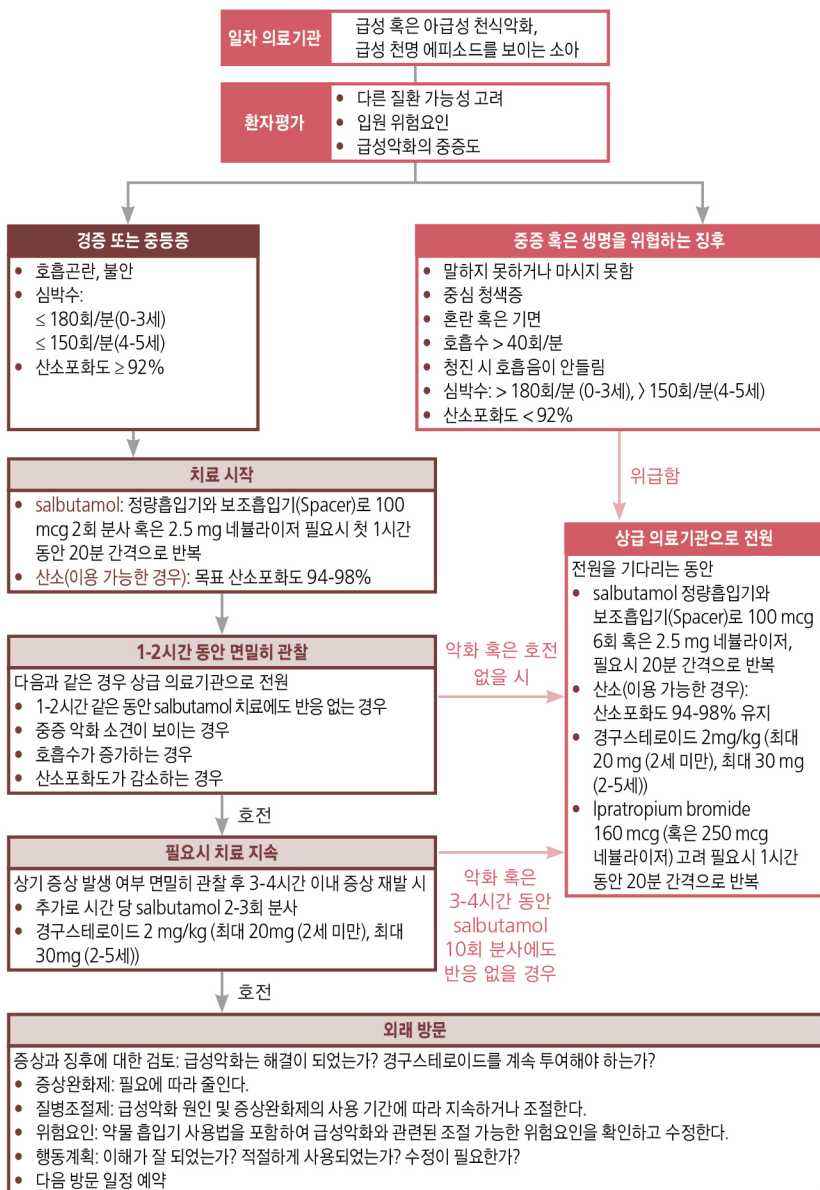
† HFA: 수소불화알칸(hydrofluoroalkane propellant) † DPI: 건조분말흡입기(dry powder Inhaler)



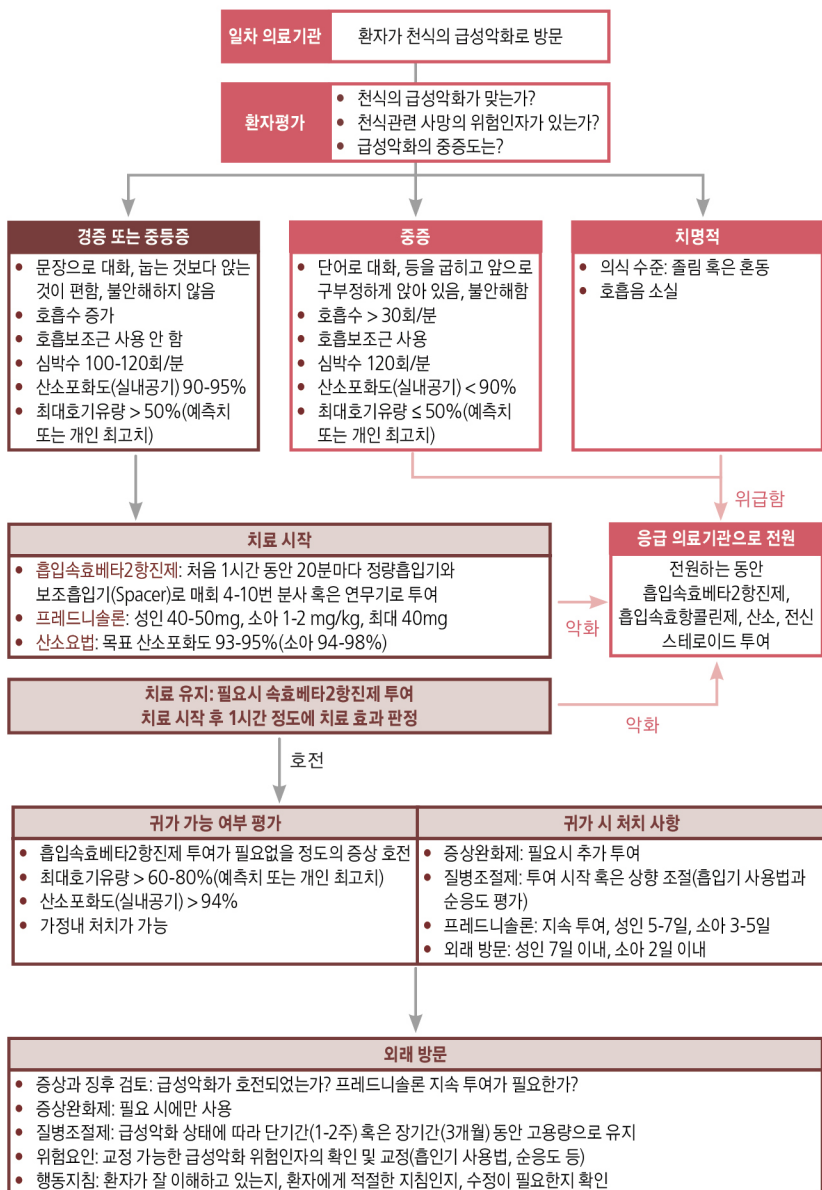
참고. 12세 이상 천식 증상에 따른 치료 시작 단계 결정



알고리즘 3.5세 이하 급성악화 치료



알고리즘 3. 6-11세, 12세 이상 급성악화 치료



[출처: 대한천식알레르기학회·대한소아알레르기호흡기학회. 한국 천식 진료 지침. 2015.]

천식 진단(알고리즘 1. 참고)

권고

천식 진단을 위해 폐활량측정법을 가능한 치료 전에 시행하는 것이 좋으나, 소아의 경우 환자의 연령과 환자 증상 중증도에 따라 검사의 방법과 시기를 선택하는 것을 권고한다.



가능한 객관적인 검사(폐기능검사, 최대호기유량 측정기, FeNO 등)를 시행한다.



객관적인 검사를 시행하지 못할 경우(특히 5세 이하의 경우) 자세한 병력과 가족력, 치료 후 천명이나 호흡곤란이 호전되는지 여부가 진단에 도움을 줄 수 있다.



소아청소년 천식의 연령별 진단

5세 이하

이 연령에서 천식은 임상적으로 진단하여야 한다.

- 부모 중 최소한 1명이 천식 진단을 받은 경우
- 알레르겐 특이 IgE 양성
- 아토피피부염이나 식품알레르기의 과거력이나 동반력
- 높은 혈청 총 IgE 수치
- 호흡기감염을 동반하지 않은 천명
- 기관지확장제나 전신스테로이드에 의하여 천명이나 호흡곤란이 호전된 경우에는 천식일 가능성이 높다.

6세 이상

6세 이상의 연령에서 천식 진단 방법은 성인에 준한다.

- 병력과 진찰에서 천식이 의심된다면 가능한 폐기능검사를 시행하여 가역적인 호기 기류제한을 확인하는 것이 좋다. 추가적으로 호기산화질소(fractional exhaled nitric oxide, FeNO), 최대호기유량변동성(peak flow variability)을 측정할 수 있다.
- 천식의 주요 증상은 기침, 호흡곤란, 천명, 가슴 답답함 등이다. 이러한 증상은 만성적일 수도 있고, 반복적인 급성악화의 형태로 나타날 수도 있다.
- 천명의 존재 여부는 소아청소년 천식 진단에 있어서 매우 유용하다. 천명이 반복적이거나 지속적인 경우에는 천식일 가능성이 높아진다.

천식 평가

✓ 치료 반응 평가는 증상조절과 미래의 위험을 포함해야 한다. 천식 증상 조절 평가를 위해 소아 천식조절검사(Childhood Asthma Control Test, cACT), Test for Respiratory and Asthma Control in Kids (TRACK)를 사용할 수 있으며, 6세 이상의 경우 성인에 준한다.

✓ 치료 반응 평가와 치료 조정: 5세 이하의 소아에서는 천식 증상이 호전되는 경우가 많으므로 3-6개월마다 주기적으로 질병조절제 치료가 계속 필요한지를 평가하여야 한다.

5세 이하의 소아 환자에서 증상 조절 정도를 평가하는 방법

1) 천식 증상 조절 평가

증상	조절	부분 조절	조절 안됨
- 지난 4주 동안, 수 분 이상 지속되는 주간 천식 증상이 일주일에 1번 넘게 있었습니까? - 지난 4주 동안, 천식 때문에 활동에 제한을 받은 적이 있었습니까? (다른 소아들보다 잘 뛰거나 놀지 않는 증상, 뛰거나 노는 동안 쉽게 지치는 증상) - 지난 4주 동안, 일주일에 1번 넘게 증상완화제를 사용하였습니까? - 지난 4주 동안, 천식 때문에 밤에 깨거나 야간 기침을 한 적이 있습니까?	전혀 없음	1-2 가지 해당	3-4 가지 해당

2) 불량한 천식 결과의 위험인자

- 수 개월 내에 천식악화 가능성을 높이는 위험인자
 - 조절되지 않는 천식 증상
 - 1년 이내에 1회 이상의 중증 악화(응급실 방문, 입원, 경구스테로이드 사용)
 - 소아의 증상이 주로 악화되는 계절의 시작(특히 가을/겨울)
 - 노출: 흡연, 실내외 공기오염, 실내 흡입환원
 - 소아 또는 가족의 중대한 정신과적 또는 사회경제적 문제
 - 천식 조절제 순응도 저하 또는 부정확한 방법으로 흡입기 사용
 - 대기오염(이산화질소와 미세먼지)
- 고정된 기류제한을 유발하는 위험인자
 - 수 차례 입원을 동반한 중증 천식악화
 - 세기관지염의 병력
- 약물 부작용의 위험인자
 - 빈번한 경구스테로이드 사용
 - 중간-고용량 흡입스테로이드 사용
 - 잘못된 흡입기 사용

[출처. 대한천식알레르기학회·대한소아알레르기호흡기학회. 한국 천식 진료 지침. 2021.]

5세 이하 천식 단계별 약물치료(알고리즘 2. 참고)

권고

1단계

1단계 치료로 필요시 SABA 사용을 권고한다.

권고

2단계

- 2단계 치료로 규칙적인 저용량 ICS를 유지하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하는 것을 권고한다.
- 2단계 대체치료로 LTRA 치료를 유지하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하는 것을 고려한다.

권고

3단계

- 3단계 치료로 저용량 ICS의 두 배 용량 치료를 하면서 필요시 SABA 사용을 권고한다.
- 3단계 대체치료로 저용량 ICS와 LTRA의 병합치료를 유지하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하는 것을 고려할 수 있다.

권고

4단계

3단계의 치료로도 조절되지 않으면 전문가에게 의뢰할 것을 권고한다.

6-11세 이하 천식 단계별 약물치료(알고리즘 2. 참고)

권고

1단계

1단계 치료로 필요시 SABA-ICS를 흡입하는 것을 권고한다.

권고

2단계

- 2단계 치료로 규칙적인 저용량 ICS를 사용하면서 필요시 SABA 사용을 권고한다.
- 2단계 대체치료로 LTRA 치료를 매일 사용하는 것을 고려할 수 있다.

권고

3단계

- 3단계 치료로 저용량 ICS-LABA 또는 중간용량 ICS를 규칙적으로 사용하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하거나 최저용량 ICS-formoterol로 유지 및 완화요법 하는 것을 권고한다.
- 3단계 대체치료로 저용량 ICS와 LTRA 병합치료를 고려할 수 있다.

권고

4단계

- 4단계 치료로 중간용량 ICS-LABA를 규칙적으로 사용하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하거나 또는 저용량 ICS-formoterol로 유지 및 완화요법 하는 것을 권고한다.
- 4단계 대체치료로 기존 치료에 tiotropium을 추가하거나 LTRA를 추가하는 것을 고려할 수 있다.

권고

5단계

4단계 치료로도 조절되지 않으면 표현형 평가와 생물학적 제제 등의 추가치료를 위해 전문가에게 의뢰할 것을 권고한다.

12세 이상 천식 단계별 약물치료(알고리즘 2 참고)

1단계

권고

1단계 치료로 필요시 저용량 ICS-formoterol 또는 필요시 SABA-ICS 사용을 권고한다.

2단계

권고

- 2단계 치료로 규칙적인 저용량 ICS를 유지하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하거나, 필요시 저용량 ICS-formoterol을 사용하는 것을 권고한다.
- 2단계 대체치료로 LTRA 유지치료를 고려할 수 있다.

3단계

권고

- 3단계 치료로 저용량 ICS-formoterol 유지 및 완화요법 또는 저용량 ICS-LABA를 유지하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하는 것을 권고한다.
- 3단계 대체치료로 중간용량 ICS 또는 저용량 ICS와 LTRA 병합치료를 고려할 수 있다.

4단계

권고

- 4단계 치료로 중간용량 ICS-formoterol 유지 및 완화요법 또는 중간/고용량 ICS-LABA를 유지하면서 필요시 SABA를 완화제로 사용하는 것을 권고한다.
- 4단계 대체치료로 기존 치료에 LAMA 또는 LTRA를 추가하거나 고용량 ICS사용을 고려할 수 있다.

5단계

권고

4단계 치료로도 조절되지 않으면 표현형 평가와 생물학적 제제 등의 추가치료를 위해 전문가에게 의뢰할 것을 권고한다.

추적 관찰

☑ 소아청소년 천식 환자의 매 방문 시 천식증상 조절, 위험요인, 약제의 부작용을 평가하여야 한다. 소아청소년의 천식은 표현형이 다양하며 어린 소아의 증상은 크면서 소실되기도 하므로 정기적인 추적 관찰로 유지치료 상태를 평가하는 것이 필요하다.

☑ 단계 하향을 하거나 약제를 중단한 경우 증상이 다시 발생하지 않는지 추적 관찰하는 것이 바람직하다.

☑ 급성 천식악화가 발생했던 경우 단기간 내에 추적 진료하여 추가 악화가 없는지 확인하고 유지치료 계획을 조절하여 치료를 유지한다.

☑ 가능한 연령에서는 정기적인 폐기능검사, 최대호기속도, FeNO 등의 검사를 시행하여 천식조절 상태를 모니터하고 치료계획을 조절한다.

상급병원 의뢰기준(전문가 의뢰가 필요한 경우)

☑ 소아천식에서 중증 악화인 경우 즉각적인 치료와 상급병원으로의 신속한 이송이 필요하다.

- 말하거나 마시지 못할 정도로 숨이 찬 경우
- 청색증
- 호흡수 > 40회/분
- 산소포화도 < 92%
- 기관지수축이 심해서 청진상 호흡음이 아예 들리지 않는 경우(silent chest)

☑ - 급성으로 악화된 후 초기에 기관지확장제 치료에 대한 반응이 없거나 특히 1세 미만에서 점차로 악화되는 경우에는 즉시 응급치료를 위하여 상급병원을 방문하여야 한다.

- SABA를 반복하여 흡입하여도 1-2시간 이내 중증 악화가 호전되지 않으면 경과 관찰과 추가 치료를 위하여 상급 의료기관으로 이송하여야 한다.

☑ - 호흡부전이 있는 경우 또는 호흡부전이 임박한 증후를 보이는 경우

- 가정이나 1차 의료기관에서 충분히 관찰할 수 없는 경우
- 48시간 이내에 심각한 악화징후가 재발하는 경우
- 생명을 위협하는 심각한 악화의 병력이 있는 경우
- 탈수와 호흡기 피로의 위험이 높은 2세 미만의 아동
- 천식 진단이 의심스러운 경우
- 올바른 흡입기 사용과 양호한 순응도에도 불구하고 중간용량 ICS 치료에 천식조절이 되지 않는 경우
- 치료 약제의 부작용이 의심되는 경우
- 식품알레르기가 동반된 천식인 경우

급성악화 치료(알고리즘 3. 참고)

급성악화된 천식 치료

권고

- 급성악화 환자에게 속효베타2항진제(SABA) 사용을 권고한다.
- 환자가 계속 악화되고 있거나 이미 병원에 오기 전에 질병조절제나 증상완화제를 증량한 이후라면 경구스테로이드(OCS) 투여를 권고한다.
- 소아청소년 천식의 급성악화에서는 경구스테로이드(OCS)를 1일 1-2 mg/kg (최대 40 mg, 3-7일)으로 사용을 권고한다.

1차 의료기관에서의 소아청소년 급성 천식 환자의 치료

- SABA로 첫 1시간 동안 매 20분 간격으로 흡입시키고 산소포화도를 94-98%로 유지하면서 천식악화의 중증도를 평가한다.
- 만일 1-2시간 이내 SABA에 대한 반응이 없는 경우, 소아가 말하거나 물 마시기가 어려운 경우, 청색증, 늑골하 함몰이 보이는 경우, 산소포화도가 92% 미만인 경우, 가정에서 처치할 만한 약제나 기구가 없는 경우에는 즉각적으로 병원으로 이송되어야 한다.
- 중증 급성악화 환자에서 OCS인 프레드니솔론 11세 이하는 1-2 mg/kg/일(2세 이하에서 최대 20 mg/일, 3-5세는 최대 30 mg/일, 6-11세는 1일 최대 40 mg), 12세 이상은 0.5-1mg/kg 1일 최대 50mg 사용을 권장한다. 대부분의 소아에서 3-7일 사용으로 충분하며 용량을 서서히 줄일 필요는 없다.

소아청소년 천식 환자 관리 체크리스트

첫 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
위험요인 확인	알레르겐 감작 여부, 호흡기 바이러스 감염, 직/간접흡연, 자극물질 등
천식 진단	- 다른 질환으로 설명되지 않는 두 가지 이상의 전형적인 증상의 존재(천명, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침) - 시간, 환경 변화, 자극 노출에 의해 변하는 증상 - 가변적인 호기 기류 제한 확인 5세 이하의 자세한 병력, 가족력, 치료(기관지확장제, 스테로이드제)에 대한 반응 등으로 임상적 진단 - 연령을 고려하여 천식과 유사한 증상을 보이는 질환(바이러스 세기관지염, 이물흡인, 위식도역류 등)과 감별진단
중증도 확인	주간/야간 증상 횟수, 폐기능 검사(가능한 연령), 위험요인 등으로 중증도 평가
자가관리 확인 및 권고	- 천식악화로 판단되는 증상 및 징후에 대한 교육 - 흡입기 사용법 교육 및 확인 - 처방된 흡입기를 꾸준히 사용하도록 교육 - 악화/자극인자 회피, 비만인 경우 체중 조절 권고

소아청소년 천식 환자 관리 체크리스트

매 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	• 천식 증상 조절 정도(증상횟수, 증상완화제 사용빈도, 천식으로 인한 활동제한여부) 평가 • 지난 방문 이후 급성악화력 • 위험요인 평가 • 약제의 부작용 평가
자가관리 확인 및 권고	• 확인된 알레르겐, 자극인자 회피에 대한 확인 • 흡입기 순응도 및 올바른 사용법 확인

매년

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	• 가능한 연령인 경우 폐기능 모니터링 • 1년 동안 급성악화력 • 진단 재확인 및 동반 알레르기질환 확인
자가관리 확인 및 권고	• 독감예방접종 권고 • 악화/자극 요인 회피, 비만인 경우 체중 조절 권고 • 흡입기 순응도 및 올바른 사용법 확인

매년

항목	기준/목표/권고사항
진료의뢰 기준	• 천식 진단이 의심스러운 경우 • 올바른 흡입기 사용과 양호한 순응도에도 불구하고 중간용량 이상 ICS 치료에 천식조절이 되지 않는 경우 • 치료 약제의 부작용이 의심되는 경우 • 심각한 급성 악화의 징후, 1차 의료기관에서 충분히 관찰할 수 없는 경우

일차 의료용 근거기반 소아청소년 천식 권고 요약 정보

- 발 행 일 : 2022년 2월 28일
 - 펴 낸 곳 : 대한의학회·질병관리청
 - 개발·집필 : 대한의학회 천식 임상진료지침 제정 및 개발위원회
 - 기획·편집 : 대한의학회 임상진료지침 연구사업단
- 서울특별시 서초구 바우포로 7길 18, 5층 (우.06762)
Tel: 02-6952-9602/ E-mail: guidelines@kams.or.kr

이 책은 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 복제와 전제는 금지되어 있다. 단, 교육적 목적이나 진료지침 개발을 목적으로 복사하거나 사용할 수 있으며, 상업적 목적이나 제품판매의 목적으로는 사용할 수 없다(비매품).

「일차 의료용 근거기반 소아청소년 천식 권고 요약 정보」는 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영 지원」 사업의 일환으로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었음.

소아청소년 천식

QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 소아청소년 천식 가이드라인 개발 참여 학회

대한소아알레르기호흡기학회, 대한천식알레르기학회,
대한결핵및호흡기학회, 대한내과외과학회(서울시내과외과학회),
대한내과학회, 대한가정의학회